



Program Studi Teknik Elektro ITB

Nama Kuliah (Kode) : Pemecahan Masalah dengan Pemrograman (EL2008)
Tahun / Semester : 2025-2026 / Genap
Modul : 5 – Foundation of Algorithm

Naskah Tugas Pendahuluan

Tugas pendahuluan dikerjakan secara diketik pada *template* yang telah disediakan dan dikumpulkan secara langsung ke asisten praktikum. Kode dan solusi soal pemrograman dapat di-export dari *text editor* Notepad++. Tugas pendahuluan wajib dikumpulkan sebelum sesi praktikum dimulai sebagai kehadiran praktikum.

Soal Konsep

1. Graph and Tree

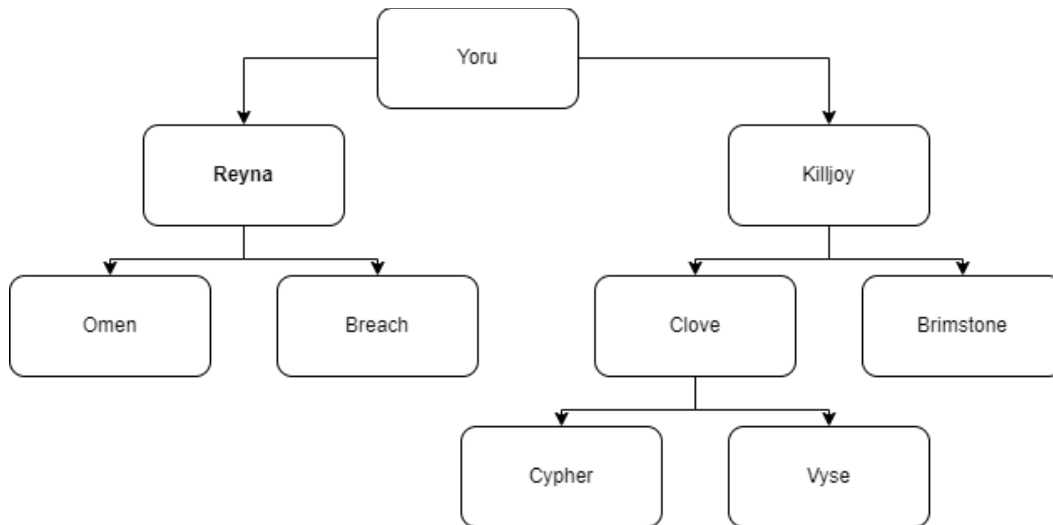
- Jelaskan perbedaan *Graph* dan *Tree*!
- Jelaskan apa itu *depth first search (DFS)* dan *breadth first search (BFS)*, lalu tuliskan contoh implementasi sederhana dari keduanya!
- Jelaskan *DFS pre-order, in-order, dan post-order*!

2. Strategi Algoritma

- Jelaskan apa itu *backtracking* dan *divide and conquer* serta berikan contoh permasalahan sederhana yang dapat diselesaikan dengan kedua strategi tersebut!
- Jelaskan minimal 2 buah aplikasi search algorithms dalam permasalahan komputasi kompleks yang riil!

Soal Pemrograman

Di sebuah kerajaan kuno, terdapat keluarga besar yang memiliki pohon keluarga rumit. Di tengah-tengah pertemuan keluarga yang meriah, Raja Filbert dan Menteri Nopal ingin mengetahui leluhur terdekat dari dua anggota keluarga yang mereka pilih. Untuk mempermudah tugas ini, mereka memutuskan untuk membuat sebuah program yang dapat menentukan leluhur (ancestor) terdekat berdasarkan input nama anggota keluarga.



Buatlah program sehingga dapat diketahui leluhur (ancestor) terdekat dari dua orang yang ingin diketahui!

Contoh Eksekusi Program (garis bawah menandakan input) :

```
#1
Masukkan orang pertama: Omen
Masukkan orang kedua: Breach
Leluhur mereka adalah Reyna.
```

```
#2
Masukkan orang pertama: Clove
Masukkan orang kedua: Cypher
Leluhur mereka adalah Killjoy.
```

```
#3
Masukkan orang pertama: Vyse
Masukkan orang kedua: Asep
Asep siapa bro?!
```